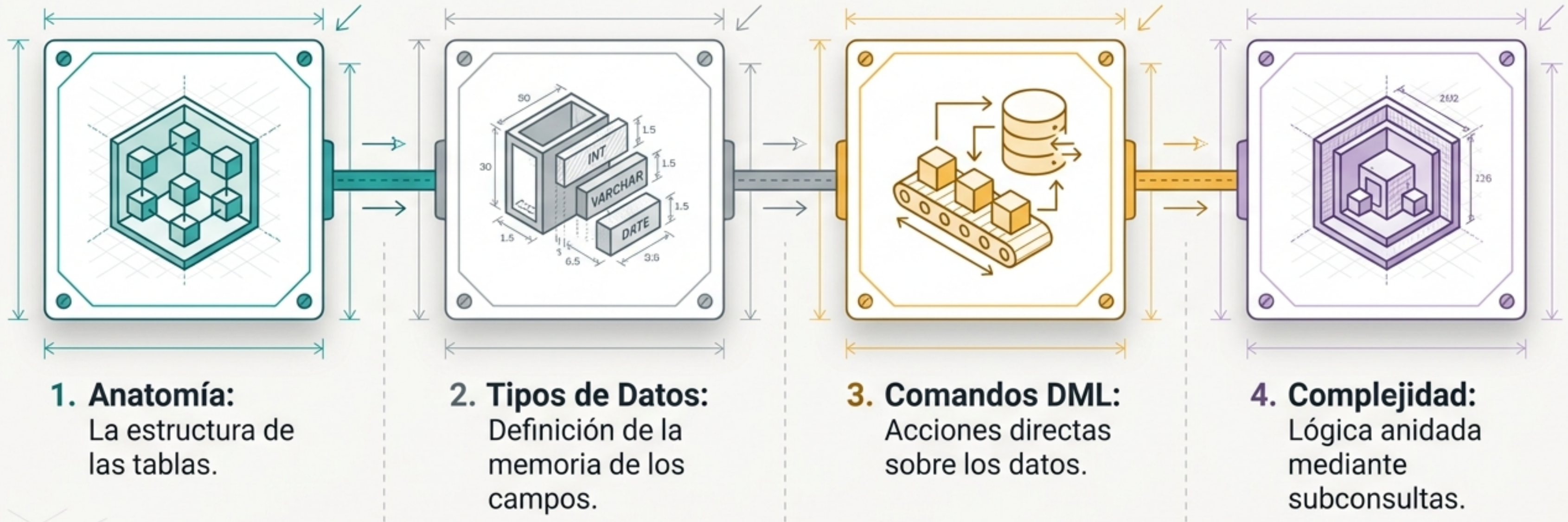


The background features a light blue grid with a central dark blue window. The window has three colored circles (red, yellow, green) at the top left. The text is centered within the window. The background also includes faint, stylized geometric shapes and lines, such as a large diamond shape and various arrows pointing in different directions.

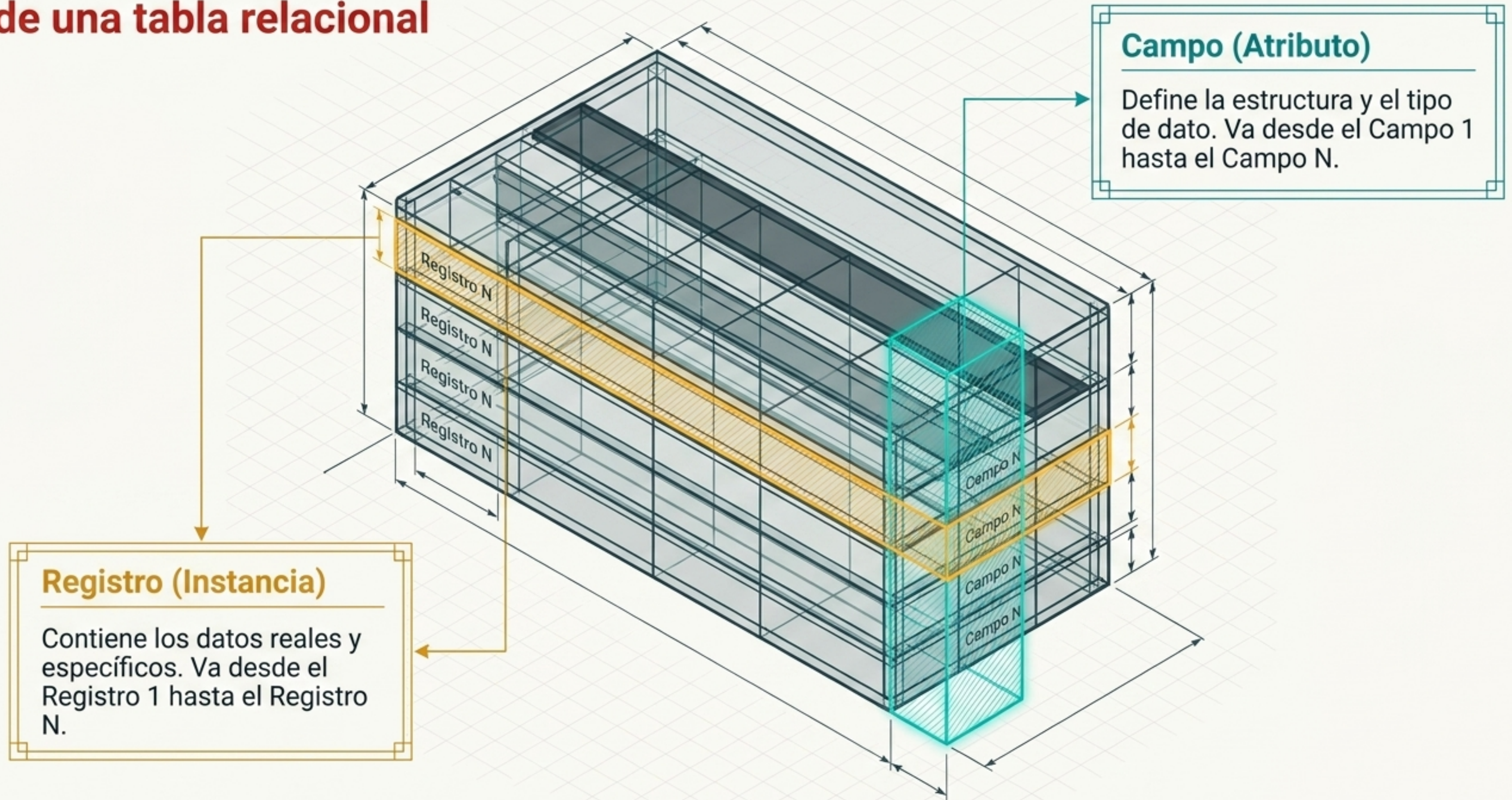
MANIPULACIÓN DE DATOS Y SUBCONSULTAS

BASE DE DATOS I

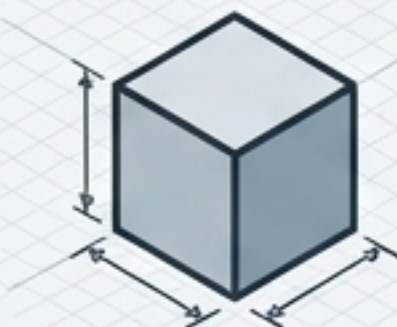
El mapa de ejecución SQL



La anatomía estructural de una tabla relacional



Asignación de memoria: Tipos de datos numéricos

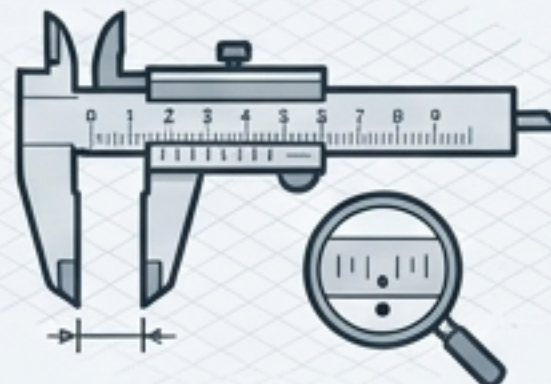


INT

Enteros sin decimales.

```
1 stock INT 50
```

```
2
```

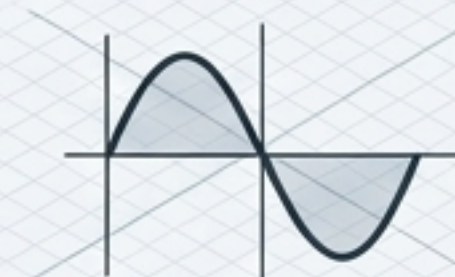


DECIMAL(p, s)

Números con decimales exactos. p = total dígitos, s = dígitos decimales.

```
1 precio DECIMAL(8,2) 1999.99
```

```
2
```



FLOAT

Números con decimales aproximados (puede perder precisión).

```
1 altura FLOAT 1.732
```

```
2
```

Manejo de texto, tiempo y lógica booleana

CHAR(n)



Texto de longitud fija. Rellena con espacios si sobra.
Ej: código CHAR(5) 'AB123'

```
codigo CHAR(5) 'AB123'
```

VARCHAR(n)

Ana Pérez

Texto de longitud variable. Máximo n caracteres.
Ej: nombre VARCHAR(50) 'Ana Pérez'

```
nombre VARCHAR(50) 'Ana Pérez'
```

DATE

Solo fecha en formato año-mes-día.
Ej: fecha DATE '2025-08-13'

```
fecha DATE '2025-08-13'
```

BOOLEAN

Valores TRUE o FALSE.
Ej: activo BOOLEAN TRUE

```
activo BOOLEAN TRUE
```

Las cuatro familias del ecosistema SQL



DDL (Data Definition Language)

Crear, modificar o borrar estructuras (CREATE, ALTER, DROP).

```
CREATE ALTER, ALTER, DROP
```



DML (Data Manipulation Language)

Insertar, modificar o borrar datos (INSERT, UPDATE, DELETE).

```
INSERT, UPDATE, DELETE
```



DQL (Data Query Language)

Consultar datos (SELECT).

```
SELECT
```



DCL (Data Control Language)

Control de accesos.

DML: Manipulación activa de datos

El motor operativo de la base de datos: Insertar, Actualizar y Borrar registros.



Inserción de datos mediante INSERT INTO

Insertar un registro único:

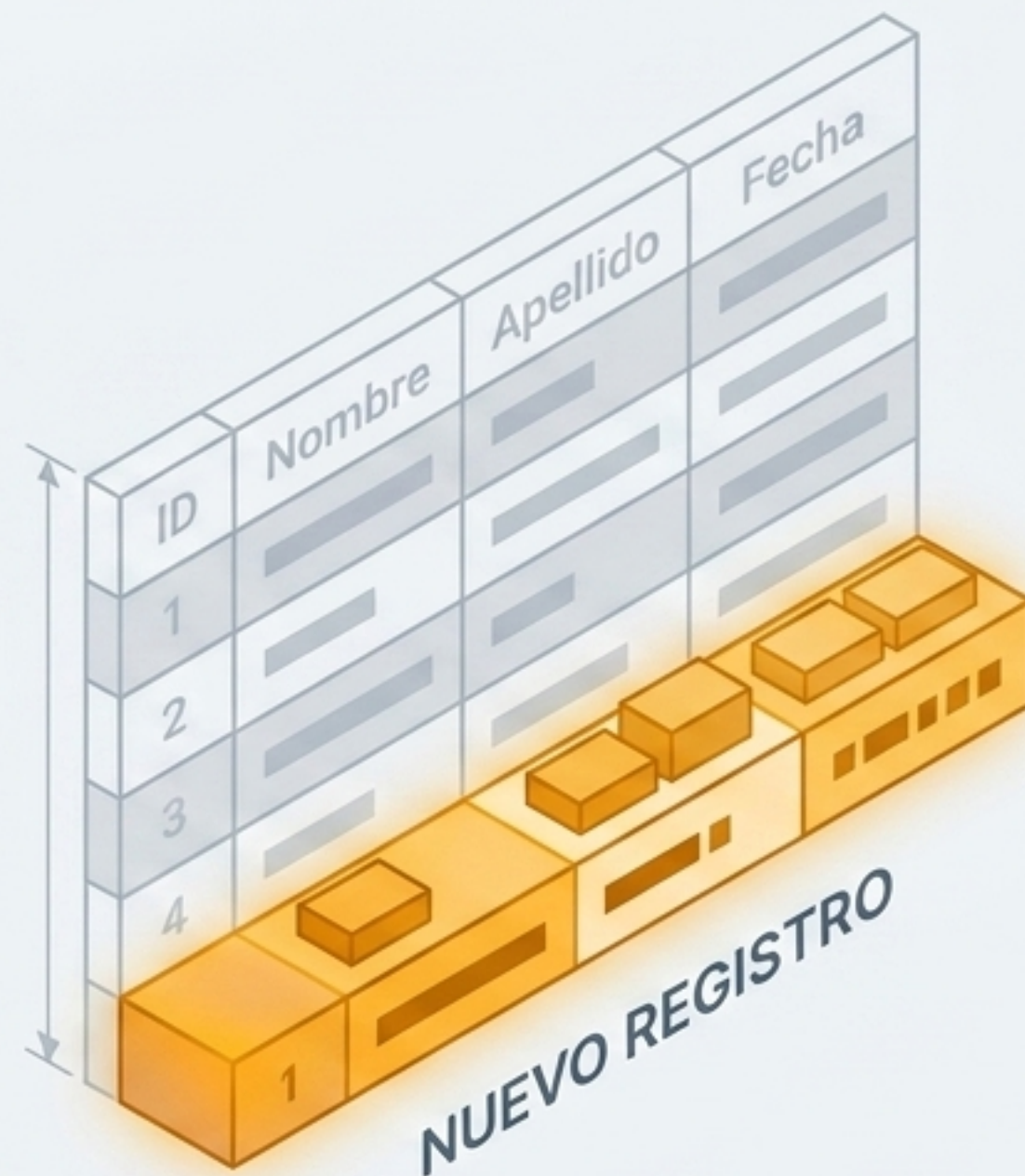
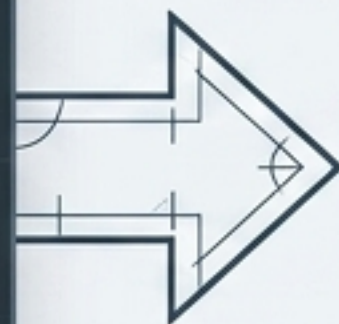
```
INSERT INTO <nombre_tabla> (<col1>, <col2>)
```

```
VALUES (<valor1>, <valor2>);
```

Insertar múltiples registros en lote:

```
INSERT INTO <nombre_tabla> (<col1>, <col2>)
```

```
VALUES (...), (...);
```



Modificación de registros existentes con UPDATE

Sintaxis principal:

```
UPDATE <nombre_tabla>  
    SET <columna> = <nuevo_valor>  
    WHERE <condicion>;
```

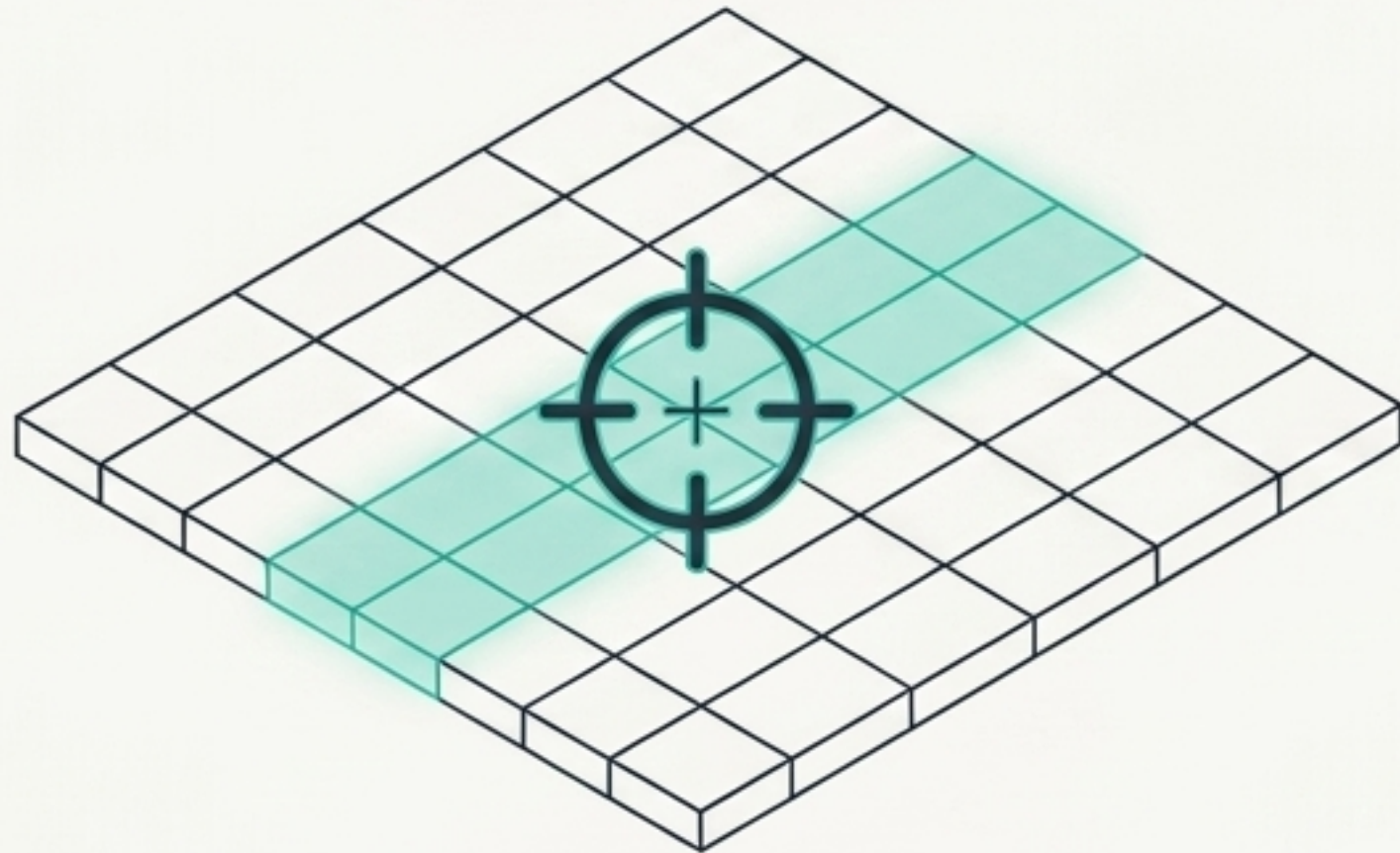


Regla crítica: La cláusula WHERE define el **objetivo exacto**. Sin ella, la modificación afectará a todos los registros de la tabla.

Eliminación de registros con DELETE

Borrado específico

```
DELETE FROM <nombre_tabla> WHERE <condicion>;
```



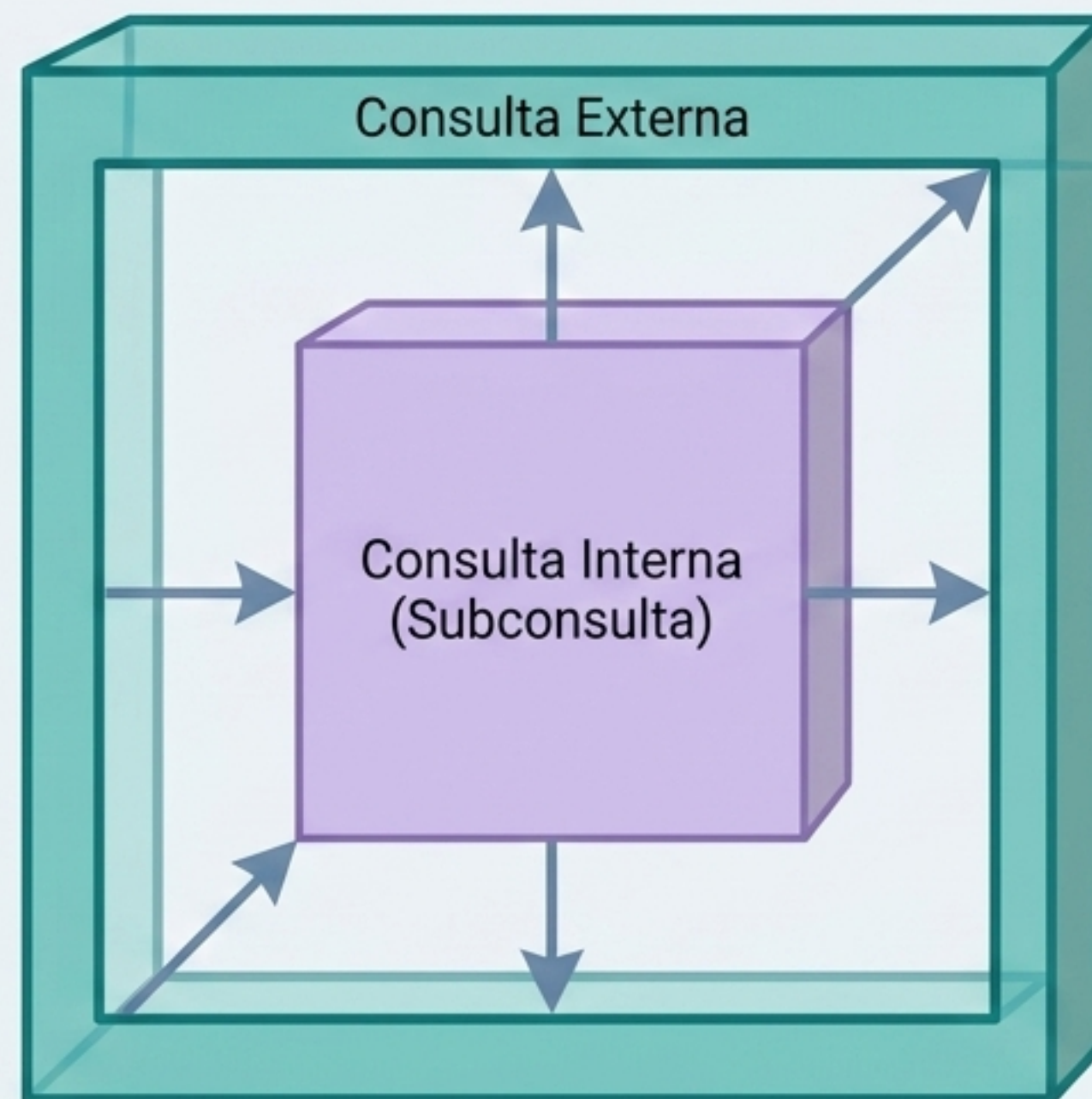
Borrado total

```
DELETE FROM <nombre_tabla>;
```



La lógica de anidación mediante Subconsultas

- **¿Qué es?** Una consulta SQL incluida dentro de otra consulta.
- **¿Para qué sirve?** Permite resolver consultas complejas dividiéndolas en pasos lógicos.
- **Mecánica:** La consulta externa utiliza el resultado obtenido previamente por la consulta interna.



¿Qué tipo de datos devuelve una subconsulta?



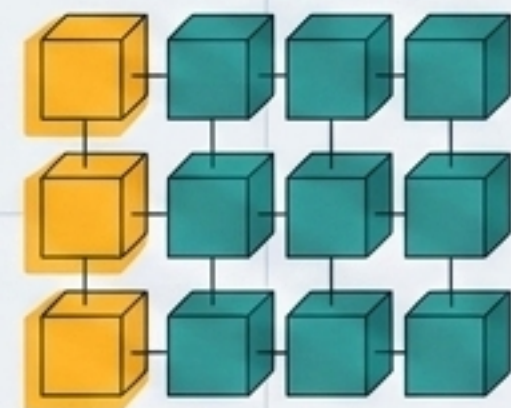
1. Un único valor

Ejemplo: Un resultado matemático como un promedio o un conteo.



2. Una lista de valores

Ejemplo: Una columna completa de IDs para usar con operadores como IN.



3. Una tabla de resultados

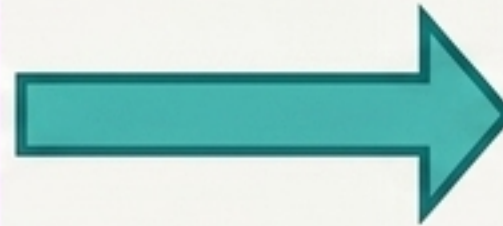
Filas y columnas completas generadas al vuelo.

El flujo de ejecución de una subconsulta en acción

```
SELECT * FROM empleados  
WHERE salario > (SELECT AVG(salario) FROM empleados);
```

Paso 1 (Subconsulta Interna)

La consulta interna se ejecuta primero de forma aislada para calcular el salario promedio.



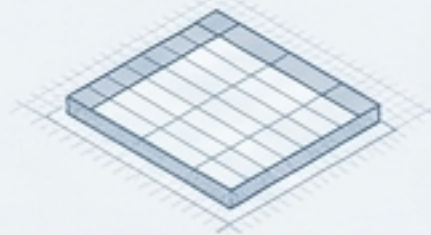
Paso 2 (Consulta Externa)

La consulta principal recibe ese número y lo utiliza para buscar únicamente a los empleados cuyo salario supere dicho promedio.

Matriz de referencia rápida SQL

Estructuras

Tablas definen **Esquemas**;



Campos definen **Tipos**;

Column	Tip
	INT
	DECIMAL
	Strsg
	DATE

Registros contienen **Datos**.

Tipos

Números (INT, DECIMAL, FLOAT);
Texto (CHAR, VARCHAR);
Tiempo (DATE);
Lógica (BOOLEAN).

Ejemplos (INT, DECIMAL, FLOAT);
Ejemplo: (CHAR, VARCHAR), VARCHAR7, ...)
Ejemplo: DATE; 01-2-31
Ejemplo: FALSE.

DML

INSERT INTO (Crear);

```
INSERT INTO create data (  
  NAM "name", "prot7; => "E"  
)
```

UPDATE (Modificar con precaución);

```
UPDATE update * EDATE * registr.name;  
Caution: Modificar con precaución.
```

DELETE (Eliminar condicionalmente).

```
DELETE menota * Clureplate;  
Warning: Eliminar condicionalmente.
```

Subconsultas

Lógica por pasos donde la consulta externa consume el resultado (valor único, lista o tabla) de la consulta interna.

Paso 1:
Subconsulta Interna
(Light Purple)

Single valor/
lista o table

Paso 2:
Consulta Externa
(Teal)

¡Gracias!